Ejercicios — soluciones

Tema 3: Teoría cinética y estados de la materia

1 Cambios de estado

básico

Nombra el cambio de estado en cada caso e indica si absorbe o desprende calor: a) se derrite un helado; b) se empaña el espejo del baño; c) se forma escarcha en un coche; d) la ropa se seca al sol.

Solución

a) **Fusión**, absorbe. b) **Condensación**, desprende. c) **Sublimación inversa** (o solidificación del rocío), desprende. d) **Evaporación**, absorbe.

2 Teoría cinética

básico

Explica con la teoría cinética por qué un líquido adopta la forma del recipiente pero no se puede comprimir.

Solución

Sus partículas están **muy juntas** (no hay apenas espacio que reducir, por eso no se comprime), pero las fuerzas no son tan fuertes como en el sólido y pueden **deslizarse** unas sobre otras, así que se adapta al recipiente.

3 Escalas de temperatura

medio

Pasa a kelvin: 0 °C, 100 °C, −20 °C, 37 °C. Pasa a grados Celsius: 300 K, 77 K.

Solución

273 K, 373 K, 253 K, 310 K. 300 K = 27 °C; 77 K = −196 °C (nitrógeno líquido).

4 Gráficas

medio

Dibuja la gráfica de calentamiento de un trozo de hielo desde −10 °C hasta 110 °C. Señala en qué estado está el agua en cada tramo y explica qué ocurre en los tramos horizontales.

Solución

Tramos: sube de −10 a 0 °C (**sólido**); horizontal a 0 °C (**fusión**, sólido + líquido); sube de 0 a 100 °C (**líquido**); horizontal a 100 °C (**ebullición**, líquido + gas); sube hasta 110 °C (**gas**). En los tramos horizontales la temperatura no cambia porque el calor se usa en vencer las fuerzas entre partículas.

5 Ley de Boyle

●●● medio

Una jeringa tapada contiene 60 mL de aire a 1 atm. ¿Qué presión habrá si se comprime hasta 15 mL sin que cambie la temperatura? Explícalo con la teoría cinética.

Solución

$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{1 \cdot 60}{15} = \boxed{4 \text{ atm}}$. Con menos volumen, las partículas chocan más veces contra las paredes: más presión.

6 Ley de Charles

●●● avanzado

Un globo tiene 2 L de aire a 27 °C. Se mete en el congelador a −23 °C. ¿Qué volumen tendrá, si la presión no cambia?

Solución

En kelvin: $T_1 = 300$ K, $T_2 = 250$ K. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{250}{300} = \boxed{1{,}67 \text{ L}}$: el globo se encoge.

7 Puntos de fusión y ebullición

●●● avanzado

A partir de los datos, indica el estado de cada sustancia a 20 °C: oxígeno (fusión −218 °C, ebullición −183 °C); mercurio (−39 y 357 °C); hierro (1538 y 2862 °C). ¿Y el mercurio a −50 °C?

Solución

A 20 °C: oxígeno **gas** (20 está por encima de su punto de ebullición); mercurio **líquido** (entre −39 y 357); hierro **sólido**.
A −50 °C, el mercurio está por debajo de su punto de fusión: **sólido**.